

Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik (WIAI)

—

Bamberg Center of AI (BaCAI)

Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Austausch mit MGO

4. Juni 2024

Fakultäten an der Uni Bamberg

Geistes- und
Kulturwissenschaften



Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften



Humanwissenschaften



Wirtschaftsinformatik und
Angewandte Informatik



WIAI | Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik



Bachelorstudiengänge

- ✓ Angewandte Informatik
- ✓ Informatik: Software Systems Science
- ✓ Wirtschaftsinformatik
- ✓ International Information Systems Management

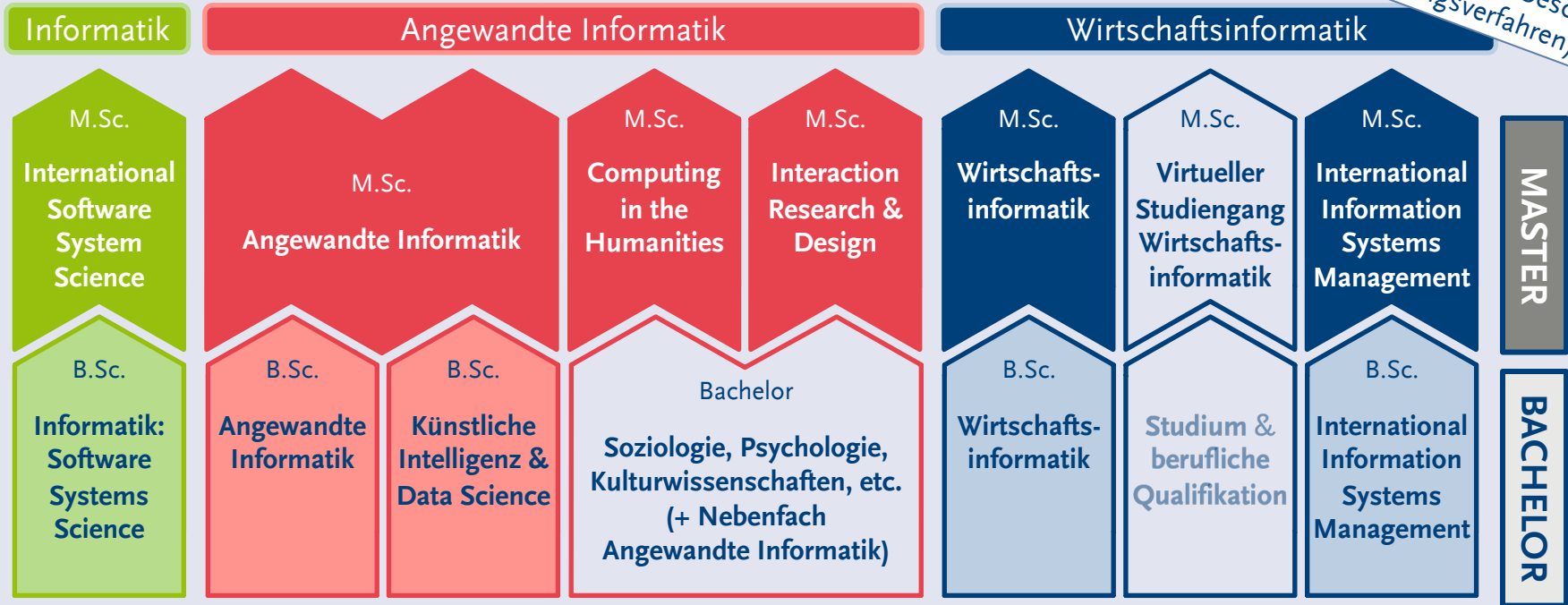
Nebenfächer

- ✓ Angewandte Informatik

Voraussichtlich ab Winter 2024/25:
Bachelor Künstliche Intelligenz & Data Science

EINZIGARTIG: Studienangebot

5 x Bachelor (nicht zulassungsbeschränkt)
7 x Master (Bewerbungsverfahren)



Technologie

Management



In Deutschland einzigartig: 3 Fachgruppen mit 31 Professuren;
weitere 3 entstehen in den nächsten 2 Jahren.

Informatik

- Algorithmen und Komplexitätstheorie
-
- Data Engineering
-
- Distributed Systems
-
- Grundlagen der Informatik
-
- Kommunikationsdienste, TelKo-Systeme und Rechnernetze
-
- Mobile Software Systeme/Mobilität
-
- Privatsphäre und Sicherheit in Informationssystemen
-
- Softwaretechnik und Programmiersprachen
-
- Systemnahe Programmierung

Angewandte Informatik

- Computergraphik & ihre Grundlagen
-
- Erklärbares Maschinelles Lernen
-
- Informationsvisualisierung
-
- KI-Systementwicklung
-
- Kognitive Systeme
-
- Kulturinformatik
-
- Medieninformatik
-
- Mensch-Computer-Interaktion
-
- Multimodal Intelligent Interaction
-
- Sprachgenerierung & Dialogsys.
-
- User Experience & Design
-
- Natural Language Processing
-
- Computational Humanities*

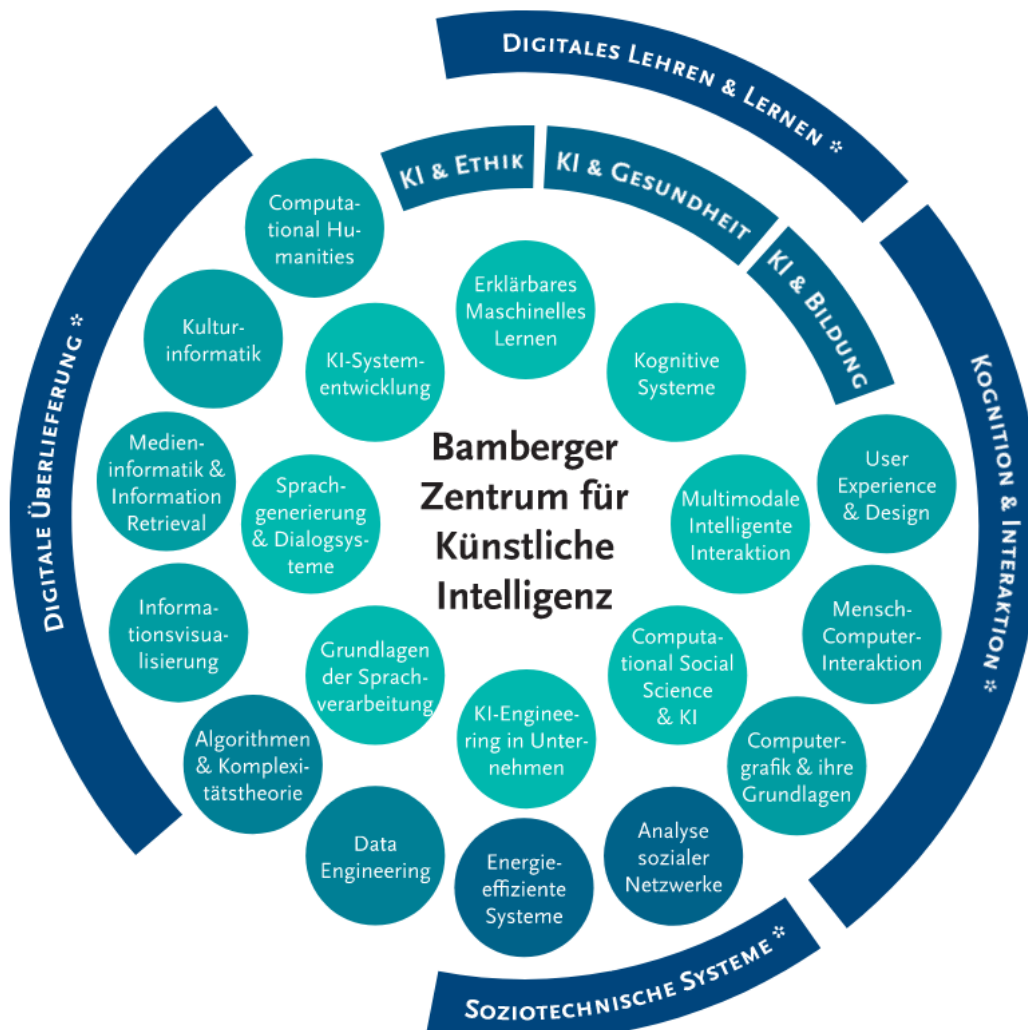
Wirtschaftsinformatik

- Digitale Plattformen und Plattformökonomien
-
- Digital Work
-
- Energieeffiziente Systeme
-
- Health and Society in Digital Age
-
- Informationssysteme in Dienstleistungsbereichen
-
- Informationssystemmanagement
-
- Industrielle Informationssysteme
-
- KI-Engineering in Unternehmen
-
- Plattformökonomie
-
- Soziale Netzwerke
-
- Comp. Social Sciences & KI*
-
- Digitale Transformation*

*neue Lehrstühle ab 2024/25/26

Bamberg Center of AI (BaCAI)

- Das Bamberger Zentrum für Künstliche Intelligenz (BaCAI) ist das Forschungszentrum für KI-Forschung an der Universität Bamberg.
- Acht **Professuren in der Kern-KI**
- Zehn **Professuren für Informatik und Wirtschaftsinformatik mit starken Bezügen zur KI sowie KI-Anwendungen**
- **Starke interdisziplinäre Zusammenarbeit** mit den Geistes-, Human- und Sozialwissenschaften im Rahmen des Zentrums für innovative Anwendungen der Informatik (ZIAI).



- Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik (WIAI)
- BaCAI: > 20 Prä- und PostDocs
- Bachelor KI & Data Science
- Schwerpunkt KI im Master Angewandte Informatik (seit vielen Jahren)
- 1. Oberfränkische Fachtagung KI (Feb. 2024, > 200 Teilnehmende)

Einrichtung des BaCAI 12/2023 – Feierliche Eröffnung am 18. April 2024



Festvortrag: Kristian Kersting, TU Darmstadt



Prof. Dr. Fabian Beck

Lehrstuhl für Informationsvisualisierung

Schwerpunkte in der Forschung

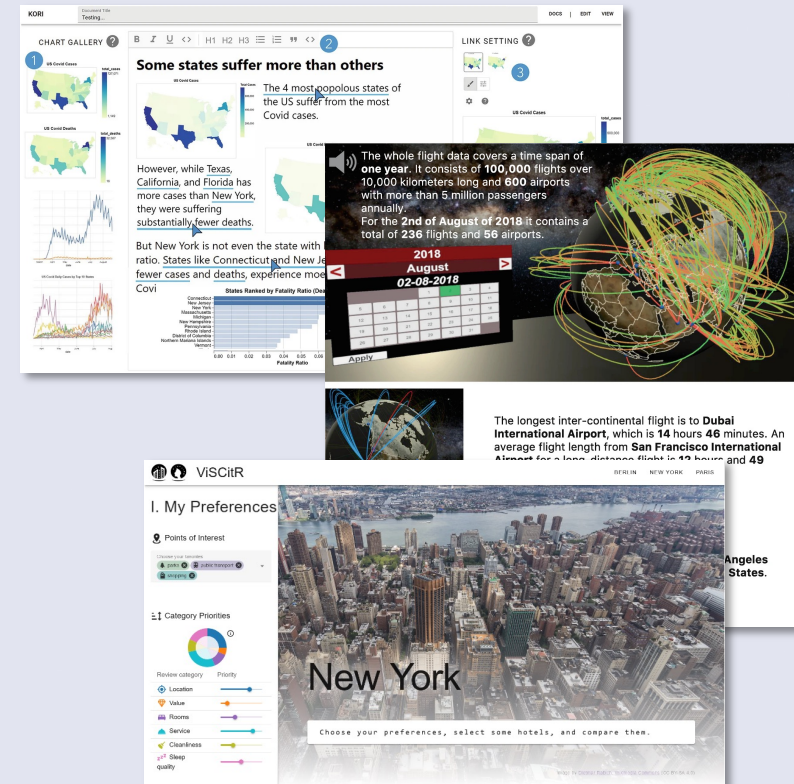
- Informationsvisualisierung
- Visual Analytics
- Data-driven Storytelling

Derzeitige Projekte und Ziele

- CoCo: Vergleichende visuelle Analyse von Clustering-Ergebnissen
- *Bamberg Data Stories*: Interaktive, adaptive Stories zu lokalen Daten

Planungen für die Zukunft und mögliche Kooperationen

- **Clustering**-Anwendungen, z.B. Dokumentsammlungen
- Einsatz **generativer KI** für adaptives Reporting/Storytelling
- Data Stories in **virtueller Realität**





Prof. Dr. Christoph Benz Müller

Lehrstuhl für KI-Systementwicklung

Schwerpunkte in der Forschung

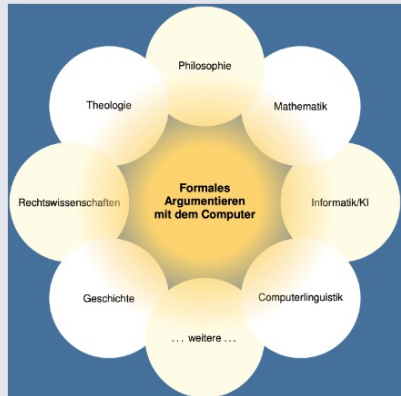
- Formales Argumentieren mit dem Computer
- Universelle Wissensrepräsentation & Universelles Schließen
- Hybride KI
- KI Ethik/Recht
- Computationale Philosophie/Metaphysik

Derzeitige Projekte und Ziele

- Deontische Logiken für epistemische Rechte (DELIGHT, Kooperation mit U Luxembourg)
- Leo-III: Automat. Theorembeweiser für Expressive Logiken (Kooperation mit U Greifswald)
- Computationale Philosophie/Metaphysik (Kooperation mit Stanford U)
- Maschinenethik im interkulturellen Kontext (Kooperation mit U Luxembourg und Zhejiang U)
- Persönliches transparentes KI-basiertes Portfolio für die Lehrerbildung (BMBF)
- Neue Fairness- und Effizienzalgorithmen für Fahrzeug-Routing-Probleme (DFG)

Planungen für die Zukunft und mögliche Kooperationen

- Anwendung unserer LogiKEy-Methodologie zur symbolischen Kontrolle von KI-Systemen
- Formalisierung und Automatisierung ethisch-rechtlicher Anforderungen an KI-Systeme
- Formale Methoden in der KI (und/oder für Smart Contracts, etc.)





Prof. Dr. Daniela Nicklas

Lehrstuhl für Informatik, insbesondere Mobile Softwaresysteme/Mobilität

Schwerpunkte in der Forschung

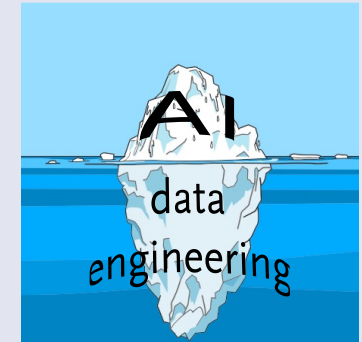
- Data Engineering
- Datenmanagement für sensorbasierte Anwendungen
- Ereignisbasierte Verarbeitung / Datenstrommanagement
- Datenqualität, Privatsphäre-erhaltende Methoden
- Anwendungsgebiete: **Smart City**, Smart Agriculture

Derzeitige Projekte und Ziele

- Smart City Research Lab: Angewandte Forschung im Stadtraum
- Explanym: Erklärbare Anonymisierung intermodaler Mobilitätsdaten
- Crowdany: Messung von Besuchsströmen in der Innenstadt (Tourismus)
- WeideInsight: Energieeffiziente Lokalisierungslösungen im kombinierten Weide-/ Stallbetrieb
- 2018 – 2021: Forschungsverbund FutureIoT – mit Beteiligung MGO (privatsphäre-erhaltendes Tracking von in der Zustellung, Kontakt: Tobias Konrad)

Planungen für die Zukunft und mögliche Kooperationen

- Smart City Research Lab
 - z. B. Optimierung Zustellung im Stadtraum
 - Zusätzliche Services
 - Privatsphäreerhaltende Auswertung von Mobilitätsdaten





Prof. Dr.-Ing. Stefan Ultes

Lehrstuhl für Sprachgenerierung und Dialogsysteme

Schwerpunkte in der Forschung

- Neuro-symbolic Conversational AI
- Kontrollierbarkeit von Sprachmodellen
- Operationalisierbare Evaluationsmetriken für Sprachinteraktion

Derzeitige Projekte und Ziele

- Natürliches Dialogverhalten durch Explizite Dialogkontrolle
- Beschränktes Decoding großer Sprachmodelle
- Integration von Wissen in den Generierungsprozess von natürlicher Sprache

Planungen für die Zukunft und mögliche Kooperationen

- Umsetzung von natürlichem Verhalten von Sprachdialogsystemen
- Identifikation von Faktoren, die natürliches Verhalten von Dialogsystemen definieren
- Offen für Kooperationen zu verschiedenen Applikationen



Prof. Dr. Roman Klinger

Lehrstuhl für Grundlagen der Sprachverarbeitung

Schwerpunkte in der Forschung

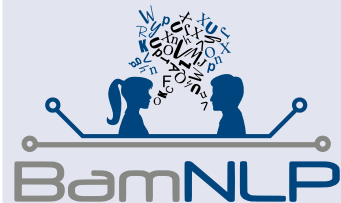
- Natural Language Processing, insbesondere Natural Language Understanding
- Informationsextraktion (Entitäten, Relationen, Argumente in News/Life Sciences...)
- Analyse psychologischer Konzepte in Text
(Emotionen, Sentiment, Einstellungen, Persönlichkeit, Täuschung)

Derzeitige Projekte und Ziele

- Emotionen: Besonders Ereignisinterpretation und Multimodal
- Argumentanalyse: Überzeugungskraft, Rolle von Emotionen, Fact-Checking
- Methoden:
 - Human-in-the-loop Prompt Optimization
 - Textgenerierung, Style Transfer
 - Deep/Machine Learning

Planungen für die Zukunft und mögliche Kooperationen

- Automatische Anpassung an Leser:innen
- Mehrsprachigkeit
- Social Media Analysis
- Fact Checking





Prof. Dr. Ute Schmid

Lehrstuhl für Kognitive Systeme

Schwerpunkte in der Forschung

- Menschenähnliches/interpretierbares maschinelles Lernen
- Induktive Programmierung, Lernen von Relationen
- Erklärbares und interaktives maschinelles Lernen
- KI und Bildung

Derzeitige Projekte und Ziele

- Videobasierte automatische Schmerzerkennung auf Grundlage von Kombinations- und Zeitmerkmalen von Action Units (DFG)
- Lerne zu Löschen: Vergessen digitaler Objekte als Gemeinschaftsaufgabe von Menschen und KI (DFG SPP 1921)
- KI-gestützte Luftbilddauswertung nach Drohnenbeflug von Baumkronen (StMD)
- Von Lernenden Lernen – Datenbasierte Analysen, Erklärungen und Hilfen (BMBF-Verbund, KI in der Hochschulbildung)
- KMU-KI-Erfahrungszentrum (StMWi)

Planungen für die Zukunft und mögliche Kooperationen

- Mensch-KI-Ko-Kreation (von Programmen)
- Explain to revise





Prof. Dr. Markus Rickert

Lehrstuhl für Multimodale Intelligente Interaktion

Schwerpunkte in der Forschung

- Natürliche und multimodale Mensch-Roboter-Interaktion
- Intuitive Instruktion von Robotersystemen
- Hybride KI-Ansätze
- Kombinierte Aufgaben- und Bahnplanung
- Advanced Systems Engineering

Derzeitige Projekte und Ziele

- Modellbasierte Entwicklung für Software-Defined Vehicles und Roboter
- Formale Definition von Anforderungen für Software-Defined Vehicles und Roboter
- Effiziente und optimale Bahnplanung für spezielle Kinematiken
- Robotics Library: Open-Source-Software für die Robotik

Planungen für die Zukunft und mögliche Kooperationen

- Mensch-Roboter-Interaktion – offen für Projektkooperationen
- Servicerobotik – offen für Projektkooperationen
- Robotiksysteme für KMU – offen für Projektkooperationen



Prof. Dr. Christian Ledig

Lehrstuhl für Erklärbares Maschinelles Lernen
Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Schwerpunkte in der Forschung

- Dateneffiziente und generalisierbare KI-Systeme
- Quantitative Bildanalyse und Entscheidungsunterstützung
- Interpretierbare Features und Unsicherheitsschätzungen
- Generative KI, insbesondere Bild- und Videogenerierung

Derzeitige Projekte und Ziele

- Klinikum Nürnberg: Bildanalyse im Kontext von Computational Pathologie
- UK Hamburg-Eppendorf: bildbasierte Diagnose von Parkinson

Planungen für die Zukunft und mögliche Kooperationen

- Verschiedene DFG-Sachbeihilfe-Anträge
- Identifikation von Partnern mit Fokus auf Impact und Forschungsexzellenz



Prof. Dr. Milad Mirbabaie

Lehrstuhl für KI-Engineering in Unternehmen

Schwerpunkte in der Forschung

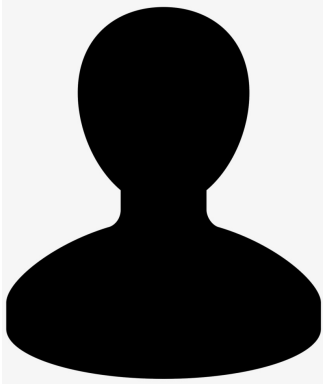
- Human-AI Collaboration
- Managing AI
- Ethics & AI

Derzeitige Projekte und Ziele

- BMBF: PREVENT – Trainingsansatz zur Vermittlung von Maßnahmen zur Prävention digitaler Desinformationskampagnen
- BMBF: CYLENCE -Entwicklung von Medienstrategien und Werkzeugen zur Bekämpfung von Cybermobbing und Hassbotschaften in Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden
- DAAD: ARTIMIS – Verstehen der Wahrnehmung von KI-generierten Fehlinformationen durch Social Media Nutzer:innen

Planungen für die Zukunft und mögliche Kooperationen

- AI in Health, insb. im Bereich Therapie – offen für Projektkooperationen
- Hybrid Intelligence – offen für Projektkooperationen
- AI for Sustainability – offen für Projektkooperationen



N.N.

Lehrstuhl für Computational Social Science und KI

Schwerpunkte in der Forschung

-
-
-

Derzeitige Projekte und Ziele

-
-
-

Planungen für die Zukunft und mögliche Kooperationen

-
-
-

